

Spresnenie zamerania projektu

Dmytro Kolodeznyi Bohdan Kochkin Daniel Kollár
Oleksandr Komarenko

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Cvičiaci: Ing. Oliver Udvardi

3. október 2026

Názov projektu

Detekcia prania špinavých peňazí v kryptomenových transakciách pomocou analýzy transakčných grafov

Akronym projektu

STOPA (*Sledovanie Transakčných Operácií a Podozrivých Aktivít*)

Anotácia

Kryptomeny sa stali významným nástrojom na presun hodnoty mimo tradičného bankového systému. Hoci sú transakcie vo verejných blockchainoch trvalo zaznamenané a dostupné komukoľvek, totožnosť ich účastníkov zostáva skrytá za pseudonymnými adresami. Páchatelia túto vlastnosť zneužívajú: prostriedky pochádzajúce z podvodov, ransomvéru a nelegálnych trhovísk rozdeľujú do reťazcov adries, prepierajú cez mixéry a zmenárne bez overovania totožnosti a následne ich vyberajú ako zdanlivo legítimny príjem. Orgány dohľadu aj povinné osoby podľa smerníc Európskej únie o boji proti praniu špinavých peňazí a podľa nariadenia MiCA tak čelia úlohe, na ktorú postupy navrhnuté pre bankové prostredie nepostačujú.

Cieľom projektu je navrhnúť a overiť metodiku odhaľovania schém prania špinavých peňazí v kryptomenových transakciách, založenú na analýze transakčného grafu. Projekt sa zameria na tri oblasti. Prvou je vytvorenie typológie praktík, ktoré sa používajú na zahľadanie pôvodu prostriedkov. Druhou je návrh množiny ukazovateľov a grafových príznakov, ktoré tieto praktiky odlišujú od bežnej hospodárskej činnosti. Tretou je postup hodnotenia rizika adresy alebo skupiny adries vrátane zrozumiteľného zdôvodnenia, prečo bola označená za podozrivú.

Osobitná pozornosť bude venovaná použiteľnosti výsledkov v praxi. Analytik potrebuje nielen číselné skóre, ale aj vysvetlenie a prehľadnú vizualizáciu podozrivého reťazca transakcií. Rovnako sa budeme zaoberať mierou nesprávnych označení, pretože neopodstatnené podozrenie má pre dotknutú osobu reálne dôsledky, a otázkou ochrany súkromia pri práci s verejne dostupnými blockchainovými údajmi.

Očakávaným výstupom projektu je overená metodika, sada vyhodnotených ukazovateľov a návrh referenčnej architektúry nástroja použiteľného pre finančnú spravodajskú jednotku, povinné osoby a orgány činné v trestnom konaní.